SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

Test Strategy และ UAT

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-07
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ระดับการทดสอบ

2. สภาพแวดล้อม

3. Test cases

4. UAT (เจ้าของ)

5. เกณฑ์ผ่าน (entry / exit)

6. หลักฐานที่มี

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

07 — Test Strategy และ UAT

1. ระดับการทดสอบ

ระดับ	เครื่องมือ	ขอบเขต	สถานะ
Unit	`vitest` (`npm test`)	auth, request guard, backend registry, proxy route, scope-css, client API ของ production/ai-usage	มี: 6 ไฟล์ผ่าน, 1 ไฟล์ข้าม
Integration ข้ามภาษา	`tests/service-auth-parity.test.ts` + Python `packages/service-auth`	token ที่ Web ออก ต้องผ่าน/ถูกปฏิเสธตรงกับ Python verifier	มี แต่ข้ามเมื่อไม่ตั้ง `SERVICE_AUTH_PYTHON`
Tooling	`node --test`	`staging-preflight.mjs`, `staging-smoke.mjs` ด้วยข้อมูลจำลอง	มี: 23 ผ่าน
Backend unit	`services/*/tests/test_server.py`	scoped auth, readiness, projection ของ API	มีใน service (ไม่ได้รันในงานนี้)
Type/build	`npm run typecheck`, `npm run build`	type และ build Next.js	ไม่ได้รันในงานนี้ **[ต้องยืนยัน]**
Hosted smoke	`staging-smoke.mjs --json`	13 checks บน staging จริง	ยังรันไม่ได้ (ไม่มี deployment)
E2E / browser	—	owner login/read/logout และกรณีผิดพลาด	**ยังไม่มี [ต้องยืนยัน]** เครื่องมือ (เช่น Playwright)
UAT	เจ้าของทดสอบเอง	journey ในหัวข้อ 4	ยังไม่เริ่ม

2. สภาพแวดล้อม

Env	ใช้ทดสอบ	ข้อจำกัด
local (`127.0.0.1:3600`)	unit, local demo	ไม่พิสูจน์ hosted auth
CI	**[ต้องยืนยัน]** ไม่พบ pipeline ของ `apps/solo-web` ใน evidence ที่อ่าน	—
staging (Vercel preview + Railway staging)	smoke, E2E, UAT	ยังไม่ deploy

3. Test cases

ID	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	FR/NFR	หลักฐาน
TC-01	config ไม่ครบ	readiness ไม่ ready, ไม่เปิดเผยค่า	FR-11	`auth.test.ts` "requires complete configuration without exposing values" — ผ่าน
TC-02	OIDC code exchange จริงด้วย PKCE S256	ได้ session cookie	FR-01, FR-03	`auth.test.ts` "performs actual OIDC code exchange with S256 PKCE..." — ผ่าน
TC-03	transaction/state ขาดหรือผิด	ปฏิเสธ	FR-01	`auth.test.ts` "rejects missing..." — ผ่าน

ID	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	FR/NFR	หลักฐาน
TC-04	session ของ tenant อื่น	ปฏิเสธ	FR-02	`auth.test.ts` "rejects an encrypted session for another tenant" — ผ่าน
TC-05	อายุ session	≤1 ชม., ปฏิเสธ IdP claim ที่หมดอายุ	FR-03, NFR-07	`auth.test.ts` "limits session expiry to an hour..." — ผ่าน
TC-06	preview origin และ write Origin	เชื่อเฉพาะ origin ที่ระบุ, write ต้องมี HTTPS Origin ตรง	FR-08	`auth.test.ts` "only trusts explicit preview origins..." — ผ่าน
TC-07	Host ตรงแม้ request URL เป็น loopback ภายใน	ใช้ origin จาก config	FR-08	`auth.test.ts` "uses exact configured Host..." — ผ่าน
TC-08	แทน credential ผู้เรียกด้วย service JWT	ไม่ส่งต่อ caller token	FR-09	`auth.test.ts` "replaces caller credentials with per-owner service authorization" — ผ่าน
TC-09	anonymous hosted mutation แม้มี token กว้าง	401	FR-05, FR-09	`auth.test.ts` "denies anonymous same-origin hosted mutations..." — ผ่าน
TC-10	backend error	ไม่รั่ว credential/exception	FR-20	`auth.test.ts` "sanitizes backend failures..." — ผ่าน
TC-11	RSA key <2048 / ผิดชนิด	health ไม่ ready, ไม่ลงนาม	NFR-09	`auth.test.ts` 2 กรณี — ผ่าน
TC-12	cookie attributes	`__Host-` , Secure, HttpOnly, SameSite=Lax	FR-03	`auth.test.ts` "sets protected transaction/session cookies..." — ผ่าน
TC-13	CSRF logout, forged forwarded host, callback redirect	ปฏิเสธ	FR-04, FR-08	`auth.test.ts` "rejects CSRF logout..." — ผ่าน
TC-14	health + login redirect เมื่อ config ไม่ครบ	ไม่มีค่า, redirect `/login?error=configuration`	FR-11	`auth.test.ts` "reports safe configuration-only health..." — ผ่าน
TC-15	production ไม่ fallback loopback	origin ถูกปฏิเสธ	FR-10	`backends.test.ts` — ผ่าน
TC-16	origin มี credentials	ปฏิเสธ	FR-10	`backends.test.ts` "refuses backend credentials..." — ผ่าน
TC-17	timeout ทุก backend	≤30 วินาที	NFR-01	`backends.test.ts` — ผ่าน
TC-18	origin env แยกทุก module	ไม่ซ้ำ	NFR-06	`backends.test.ts` — ผ่าน
TC-19	method/route ที่ไม่ลงทะเบียน	ไม่อนุญาต	FR-07	`backends.test.ts` "allows only registered methods and routes" — ผ่าน
TC-20	remote origin ไม่เปิด ALLOW_REMOTE หรือไม่ใช่ HTTPS	ปฏิเสธ	FR-10	`backends.test.ts` — ผ่าน
TC-21	cross-site POST/PATCH, text/plain, non-JSON, DNS rebinding	403/415 โดยไม่เรียก backend	FR-08	`api-proxy-route.test.ts` 5 กรณี — ผ่าน
TC-22	anonymous read (local ไม่เปิด demo / HTTPS / forged host)	401/403	FR-05, NFR-10	`api-proxy-route.test.ts` 3 กรณี — ผ่าน
TC-23	same-origin JSON POST + loopback read ในโหมด demo	proxy สำเร็จ	FR-07, FR-19	`api-proxy-route.test.ts` — ผ่าน
TC-24	AI Usage contract, freshness, reset cycle, notification dedupe	ตาม spec	FR-16	`modules/ai-usage/api.test.ts` 14 กรณี — ผ่าน
TC-25	Production client API (filters, flows, send, jobs, routes, review transitions)	ตาม spec	FR-19	`modules/production/api.test.ts` — ผ่าน
TC-26	scope-css	ครอบ selector, ปฏิเสธ at-rule ที่ scope ไม่ได้	—	`scope-css.test.ts` — ผ่าน

ID	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	FR/NFR	หลักฐาน
TC-27	parity service JWT กับ Python verifier	ผลตรงกัน	FR-09	`service-auth-parity.test.ts` ข้าม (ไม่ตั้ง `SERVICE_AUTH_PYTHON`)
TC-28	preflight config (origin, issuer, subjects, key, NEXT_PUBLIC)	ready เฉพาะเมื่อครบ	NFR-09	`staging-preflight.test.mjs` 18 กรณี — ผ่าน
TC-29	smoke logic (anonymous 200 = fail, redirect/503 = fail, ไม่รั่ว)	ตาม spec	NFR-10	`staging-smoke.test.mjs` 5 กรณี — ผ่าน
TC-30	Hosted smoke 13 checks	13/13 ผ่าน	NFR-10, FR-11	รอ deployment
TC-31	Owner login → อ่าน 4 module → logout บน staging	สำเร็จ	FR-01–FR-06, FR-12–FR-15	ยังไม่มี
TC-32	owner ไม่อยู่ใน allowlist / session หมดอายุ / wrong audience-key / backend ล่ม บน staging	ปฏิเสธหรือ 503 ชัดเจน	FR-02, FR-09, FR-20	ยังไม่มี
TC-33	UI module metadata: ตัวกรอง, แบ่งหน้า, รายละเอียดเอกสาร	แสดงถูกต้อง	FR-12–FR-15	ไม่มี component/E2E test

4. UAT (เจ้าของ)

ID	Journey	เกณฑ์ผ่าน
UAT-01	login ด้วย Google ของเจ้าของ	เข้าหน้าแรกได้, เห็นทุก module
UAT-02	อ่านบัญชี/แอป/SaaS/ความรู้	ข้อมูลตรงกับไฟล์ต้นทางใน repo ณ revision ที่ deploy
UAT-03	ใช้บัญชี Google อื่น	ถูกปฏิเสธ
UAT-04	logout แล้วเปิดหน้า module	ถูกส่งไป `/login`
UAT-05	ปิดเครื่อง local แล้วใช้ 4 module	ยังใช้ได้ (หลักฐาน laptop-off ของ phase แรก)

5. เกณฑ์ผ่าน (entry / exit)

- **Entry ของ staging test:** `npm test` ผ่าน, `staging-preflight.mjs --all` ได้ `ready: true`, release context `includes_uncommitted_changes=false`, metadata publication review อนุมัติ
- **Exit ของ phase 1:** TC-30 ผ่าน 13/13, TC-31/TC-32 ผ่าน, UAT-01–UAT-05 ผ่าน, rollback ทดสอบแล้ว, ไม่มี finding ความปลอดภัยระดับสูงค้าง
- การผ่าน local tests ไม่ถือว่า hosted setup ครบ (`staging-decision.md`)

6. หลักฐานที่มี

- รันวันที่ 2026-10-07 ใน `apps/solo-web`: `npx vitest run` → Test Files 6 passed | 1 skipped (7); Tests 87 passed | 5 skipped (92)
- รันวันที่ 2026-10-07: `node --test apps/solo-web/scripts/staging-preflight.test.mjs apps/solo-web/scripts/staging-smoke.test.mjs` → 23 pass, 0 fail
- ไม่มีผล hosted smoke, E2E หรือ UAT

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
QA	รอพิจารณา	—	___
เจ้าของ (UAT)	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `apps/solo-web/tests/{auth,backends,api-proxy-route,scope-css,service-auth-parity}.test.ts`
- `apps/solo-web/modules/ai-usage/api.test.ts`, `apps/solo-web/modules/production/api.test.ts`
- `apps/solo-web/scripts/staging-preflight.test.mjs`, `apps/solo-web/scripts/staging-smoke.test.mjs`
- `operations/runbooks/SOLO-WEB-STAGING.md` §5–6, `apps/solo-web/deployment/staging-decision.md`
- ผลรันคำสั่งทดสอบวันที่ 2026-10-07